

第 1 章质点运动学 — 例题解答

1. 如图所示, 以速度 v 用绳跨一定滑轮拉湖面上的船, 已知绳初长 l_0 , 岸高 h 。求船的运动方程。

解: 取坐标系如图, 船位沿 x 轴。绳长随时间变化: $l(t) = l_0 - vt$ 。由几何关系 $l^2 = x^2 + h^2$, 得

$$x(t) = \sqrt{(l_0 - vt)^2 - h^2}$$

此即船的运动方程。

2. 已知一质点运动方程 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j}$ 。求:

(a) $t = 1\text{ s}$ 到 $t = 2\text{ s}$ 质点的位移;

(b) $t = 2\text{ s}$ 时 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$;

(c) 轨迹方程。

解:

(a) $t = 1\text{ s}$: $\vec{r}_1 = 2\vec{i} + \vec{j}$, $t = 2\text{ s}$: $\vec{r}_2 = 4\vec{i} - 2\vec{j}$ 。位移 $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ 。

(b) $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 2t\vec{j}$, $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2\vec{j}$ 。 $t = 2\text{ s}$: $\vec{v}_2 = 2\vec{i} - 4\vec{j}$, $\vec{a}_2 = -2\vec{j}$ 。

(c) 由 $x = 2t$, $y = 2 - t^2$ 消去 t , 得轨迹方程 $y = 2 - \frac{x^2}{4}$ 。

3. (书中例题 1.1, 1.4, p.6; p.15) 一质点作匀速圆周运动, 半径为 r , 角速度为 ω 。求用直角坐标、位矢表示的质点运动学方程。

解: 以圆心 O 为原点, 设 $t = 0$ 时质点位于 $(r, 0)$, 则

$$x = r \cos \omega t, \quad y = r \sin \omega t$$

位矢表示为

$$\vec{r} = r \cos \omega t \hat{i} + r \sin \omega t \hat{j}$$

消去 t 得轨迹: $x^2 + y^2 = r^2$ 。速度:

$$v_x = -r\omega \sin \omega t, \quad v_y = r\omega \cos \omega t, \quad |\vec{v}| = r\omega$$

加速度:

$$a_x = -r\omega^2 \cos \omega t, \quad a_y = -r\omega^2 \sin \omega t, \quad |\vec{a}| = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

4. (书中例题 1.2, 1.6, p.7; p.17, 重点) 直杆 AB 两端可以分别在两固定且相互垂直的直导线槽上滑动, 已知杆的倾角 $\varphi = \omega t$ 随时间变化, 其中 ω 为常量。求杆中 M 点的运动轨迹方程和加速度。

解: 设 M 距 A 端为 a 、距 B 端为 b , 杆长 $l = a + b$ 。运动学方程:

$$x = a \cos \omega t, \quad y = b \sin \omega t$$

消去 t 得轨迹方程 (椭圆):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

速度:

$$v_x = -a\omega \sin \omega t, \quad v_y = b\omega \cos \omega t$$

加速度:

$$a_x = -a\omega^2 \cos \omega t, \quad a_y = -b\omega^2 \sin \omega t$$

用位矢表示为 $\vec{a} = -\omega^2 \vec{r}$ 。

5. 已知 $a = 100 - 4t^2$, 且 $t = 0$ 时 $v = 0$, $x = 0$ 。求速度 v 和运动学方程。

解:

$$v = \int a \, dt = \int (100 - 4t^2) \, dt = 100t - \frac{4}{3}t^3 + C$$

由 $t = 0$, $v = 0$ 得 $C = 0$, 故 $v = 100t - \frac{4}{3}t^3$ 。

$$x = \int v \, dt = \int \left(100t - \frac{4}{3}t^3 \right) \, dt = 50t^2 - \frac{1}{3}t^4 + C'$$

由 $t = 0$, $x = 0$ 得 $C' = 0$, 故 $x = 50t^2 - \frac{1}{3}t^4$ 。

6. 已知质点作匀加速直线运动, 加速度为 a , 求质点的运动方程。

解: 由 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$, 标量形式 $dv = a \, dt$, 积分

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a \, dt \implies v = v_0 + at$$

再由 $\frac{dx}{dt} = v$, 积分

$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + at) \, dt \implies x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

7. (书中例题 1.9, p.21) 在地球表面附近, 质点以初速度 v_0 倾斜抛出。不计空气阻力、风力、地球自转等影响, 加速度即为重力加速度 g 。设质点在 Oxy 铅垂平面内作无阻力抛体运动, $a_x = 0$, $a_y = -g$ 。当 $t = t_0$ 时, $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$, $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$, $x_0 = y_0 = 0$, g 、 v_0 均为常量。试求质点速度沿 x 、 y 轴的投影和质点的运动学方程。

解:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g$$

积分得 $v_x = C_1$, $v_y = -gt + C_2$ 。代入初始条件 $t = t_0$ 时 $v_x = v_0 \cos \alpha$, $v_y = v_0 \sin \alpha$, 得

$$C_1 = v_0 \cos \alpha, \quad C_2 = v_0 \sin \alpha + gt_0$$

故

$$v_x = v_0 \cos \alpha, \quad v_y = v_0 \sin \alpha - g(t - t_0)$$

再积分得运动学方程:

$$x = v_0(t - t_0) \cos \alpha, \quad y = v_0(t - t_0) \sin \alpha - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

若 $t_0 = 0$, 则

$$v_x = v_0 \cos \alpha, \quad v_y = v_0 \sin \alpha - gt$$

$$x = v_0 t \cos \alpha, \quad y = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2$$

消去 t 得轨迹 (抛物线):

$$y = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$$

8. 一汽车在半径 $R = 200 \text{ m}$ 的圆弧形公路上行驶, 其运动学方程为 $s = 20t - 0.2t^2$ (SI)。求汽车在 $t = 1 \text{ s}$ 时的速度和加速度大小。

解:

$$v = \frac{ds}{dt} = 20 - 0.4t, \quad v(1) = 19.6 \text{ m/s}$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -0.4 \text{ m/s}^2, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(20 - 0.4t)^2}{200}$$

$t = 1 \text{ s}$:

$$a_n = \frac{(19.6)^2}{200} = 1.9208 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{(-0.4)^2 + (1.9208)^2} \approx 1.44 \text{ m/s}^2$$

9. 将一根光滑的钢丝弯成一个竖直平面内的曲线, 质点可沿钢丝向下滑动。已知质点运动的切向加速度为 $a_\tau = -g \sin \theta$, g 为重力加速度, θ 为切向与水平方向的夹角, 初始速度 v_0 , 初始位置为 y_0 。求质点在钢丝上各处的运动速度。

解:

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -g \sin \theta = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds}$$

$$v dv = -g \sin \theta ds$$

由图中几何关系 $\sin \theta ds = dy$, 代入得

$$v dv = -g dy$$

积分:

$$\int_{v_0}^v v dv = - \int_{y_0}^y g dy$$

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = -g(y - y_0)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2g(y_0 - y)$$

10. 一质点在水平面内以顺时针方向沿半径为 2 m 的圆形轨道运动。此质点的角速度与运动时间的平方成正比, 即 $\omega = kt^2$, k 为待定常数。已知质点在 2 s 末的线速度为 32 m/s 。求 $t = 0.5 \text{ s}$ 时质点的线速度和加速度。

解: 由 $v = R\omega$, $t = 2 \text{ s}$ 时 $v = 32 \text{ m/s}$:

$$\omega(2) = \frac{v}{R} = \frac{32}{2} = 16 \text{ rad/s}$$

$$k = \frac{\omega}{t^2} = \frac{16}{4} = 4 \text{ s}^{-3}$$

故 $\omega = 4t^2$, $v = R\omega = 8t^2$ 。 $t = 0.5 \text{ s}$:

$$v = 8 \times (0.5)^2 = 2.0 \text{ m/s}$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = 16t = 8.0 \text{ m/s}^2$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{2^2}{2} = 2.0 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = \sqrt{2^2 + 8^2} \approx 8.25 \text{ m/s}^2$$

$$\theta = \arctan \frac{a_n}{a_\tau} = \arctan \frac{2}{8} \approx 14.0^\circ$$

11. (例 1.17) 一细杆可绕过其一端的水平轴在铅直平面内自由转动。当杆与水平线夹角为 θ 时, 其角加速度 $\beta = \frac{3g}{2l} \cos \theta$, l 为杆长。试求:

- (a) 杆自静止由 $\theta_0 = \frac{\pi}{6}$ 开始转至 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时杆的角速度;
 (b) 杆的端点 A 和中点 B 的线速度大小。

解:

- (a) $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{3g}{2l} \cos \theta$ 。利用 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$, 有

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

故 $\omega d\omega = \beta d\theta = \frac{3g}{2l} \cos \theta d\theta$ 。积分:

$$\int_0^\omega \omega d\omega = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{3g}{2l} \cos \theta d\theta$$

$$\frac{1}{2}\omega^2 = \frac{3g}{2l} \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{6} \right) = \frac{3g}{2l} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}(\sqrt{3} - 1)}$$

- (b) 端点 A 和中点 B 的线速度:

$$v_A = l\omega = l\sqrt{\frac{3g}{2l}(\sqrt{3} - 1)} = \sqrt{\frac{3gl}{2}(\sqrt{3} - 1)}$$

$$v_B = \frac{l}{2}\omega = \frac{l}{2}\sqrt{\frac{3g}{2l}(\sqrt{3} - 1)} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3gl}{2}(\sqrt{3} - 1)}$$

12. 一个带篷子的卡车, 篷高 $h = 2\text{ m}$, 当它停在马路边时, 雨滴可落入车内达 $d = 1\text{ m}$, 而当它以 15 km/h 的速率运动时, 雨滴恰好不能落入车中。求雨滴的速度矢量。

解: 雨滴对地的绝对速度 $\vec{v}_a$ 与竖直方向夹角为 α 。车静止时, 雨滴水平方向落入距离 d , 有

$$\tan \alpha = \frac{d}{h} = \frac{1}{2}, \quad \alpha = \arctan(0.5) \approx 26.6^\circ$$

车运动时, 雨滴恰好不落入, 即相对速度为竖直向下。牵连速度 $v_e = 15\text{ km/h}$, 矢量关系 $\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$ 。由几何关系:

$$v_a = \frac{v_e}{\cos \alpha} \quad (\text{实际应为 } v_e / \cos \alpha, \text{ 需注意方位})$$

实际上, 雨滴相对于车竖直下落意味着 $\vec{v}_r$ 竖直向下, 因此 $\vec{v}_a$ 的水平分量等于 v_e (沿车行方向反向):

$$v_a \sin \alpha = v_e$$

$$v_a = \frac{v_e}{\sin \alpha}$$

而 $\sin \alpha = \frac{d}{\sqrt{h^2 + d^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0.447$, 故

$$v_a = \frac{15}{0.447} \approx 33.5\text{ km/h} = 9.3\text{ m/s}$$

方向: 与竖直方向夹角 $\alpha = \arctan(d/h) \approx 26.6^\circ$, 斜向下指向车行方向。